Polígonos y circunferencia

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los polígonos y sus elementos: lados, vértices, ángulos y diagonales
- Clasificar los polígonos por su número de lados y distinguir regulares e irregulares
- Clasificar triángulos y cuadriláteros
- Distinguir circunferencia y círculo y conocer sus elementos

Para pensar

Las abejas construyen sus celdas con forma de hexágono y las ruedas son redondas. ¿Por qué crees que una rueda no puede tener forma de cuadrado?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

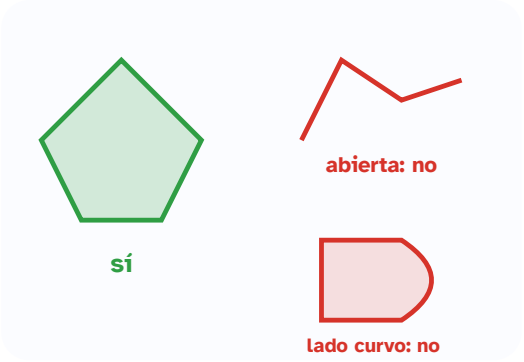
¿Qué es un polígono?

Un **polígono** es una figura plana limitada por una línea poligonal cerrada, es decir, por varios segmentos rectos que se unen sin dejar huecos.

No son polígonos:

- Las figuras con **lados curvos**, como el círculo.
- Las figuras **abiertas**, en las que la línea no se cierra.

La palabra «polígono» viene del griego y significa «muchos ángulos». Encontramos polígonos en las baldosas, las señales de tráfico, las ventanas o los balones de fútbol, que están hechos de pentágonos y hexágonos cosidos.



Elementos de un polígono

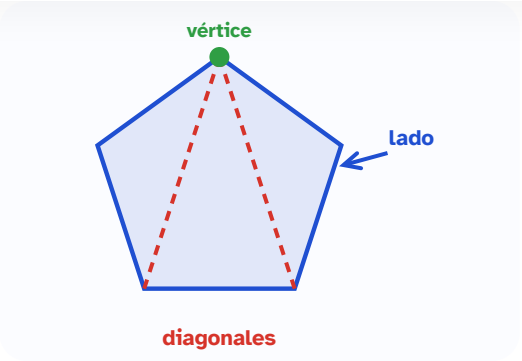
Todo polígono tiene estos elementos:

- **Lados**: los segmentos que lo forman.
- **Vértices**: los puntos donde se unen dos lados.
- **Ángulos**: los que forman dos lados en cada vértice.
- **Diagonales**: los segmentos que unen dos vértices que no están seguidos.

En cualquier polígono, el número de lados, de vértices y de ángulos es **el mismo**. Un pentágono tiene 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos.

El triángulo es el único polígono que **no tiene diagonales**, porque todos sus

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Clasificar por el número de lados

Los polígonos se nombran según su **número de lados**:

lados	nombre	lados	nombre
3	triángulo	7	heptágono
4	cuadrilátero	8	octógono
5	pentágono	9	eneágono
6	hexágono	10	decágono

Muchos nombres llevan un número griego escondido: **penta** es cinco, **hexa** es seis, **octo** es ocho y **deca** es diez. Así es fácil acordarse.

La señal de **STOP** tiene forma de octógono, y las celdas de las abejas son hexágonos.



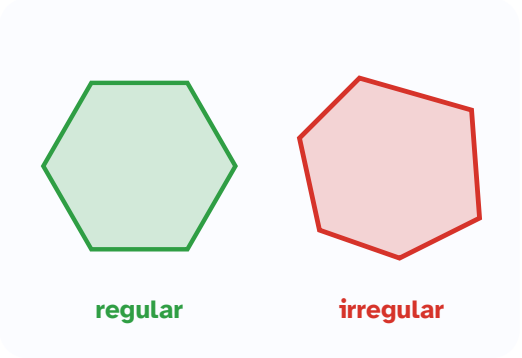
Polígonos regulares e irregulares

Un polígono es **regular** si tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- El triángulo **equilátero** es un triángulo regular.
- Un rectángulo no es regular: sus ángulos son iguales, pero sus lados no.

Los polígonos regulares son muy bonitos y aparecen en mosaicos y rosetones de iglesias. Los irregulares, en cambio, tienen formas muy variadas: el plano de un huerto, la silueta de un país en un mapa simplificado...



Los triángulos

Los **triángulos** se pueden clasificar de dos formas.

Según sus **lados**:

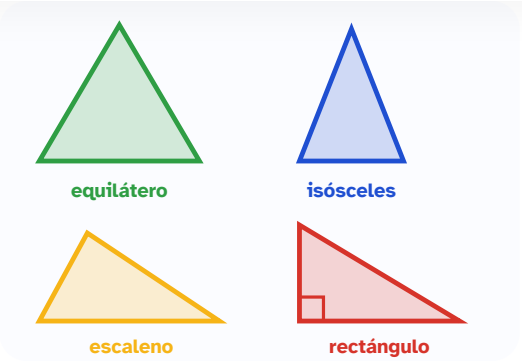
- **Equilátero**: los tres lados iguales.
- **Isósceles**: dos lados iguales.
- **Escaleno**: los tres lados distintos.

Según sus **ángulos**:

- **Rectángulo**: tiene un ángulo recto (90°).
- **Acutángulo**: los tres ángulos son agudos.
- **Obtusángulo**: tiene un ángulo obtuso.

Un mismo triángulo tiene dos nombres: por ejemplo, puede ser isósceles y rectángulo a la vez, como la mitad de un cuadrado cortado por la diagonal.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

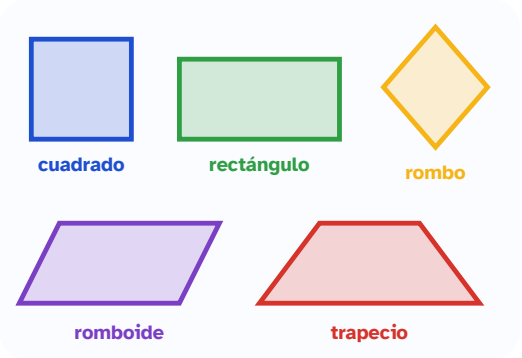


Los cuadriláteros

Los **cuadriláteros** tienen cuatro lados. Los más importantes son los **paralelogramos**, que tienen los lados opuestos paralelos:

- **Cuadrado**: 4 lados iguales y 4 ángulos rectos.
- **Rectángulo**: lados iguales dos a dos y 4 ángulos rectos.
- **Rombo**: 4 lados iguales, pero sin ángulos rectos.
- **Romboide**: lados iguales dos a dos y sin ángulos rectos.

Los cuadriláteros que no son paralelogramos pueden ser **trapecios** (solo dos lados paralelos) o **trapezoides** (ningún lado paralelo). Una cometa tiene forma de trapezoide.



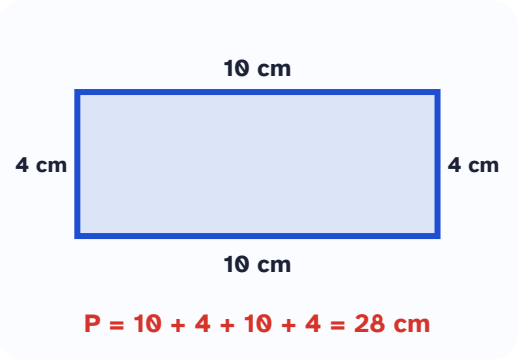
El perímetro de un polígono

El **perímetro** de un polígono es la suma de las longitudes de todos sus lados. Es lo que mide su borde.

- Un triángulo de lados 5 cm, 6 cm y 7 cm: P = 5 + 6 + 7 = **18 cm**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3 cm de lado tiene un perímetro de 3 × 6 = **18 cm**.

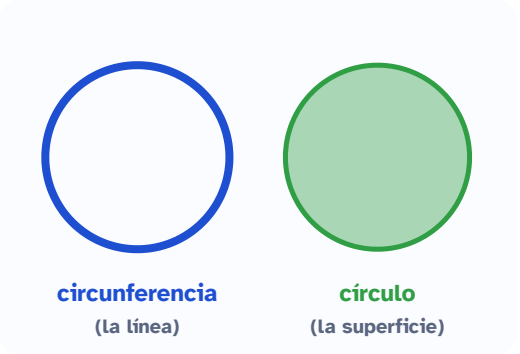


Circunferencia y círculo

La **circunferencia** es una línea curva cerrada cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto interior llamado **centro**. Es como el borde de una moneda o un aro.

El **círculo** es la superficie que queda dentro de la circunferencia, incluido el borde. Es como la moneda entera o una pizza.

Para no confundirlos: la circunferencia es la «línea» (el aro, el borde) y el círculo es la «superficie» (lo que se puede colorear). Ninguno de los dos es un polígono, porque no tienen lados rectos.



Elementos de la circunferencia

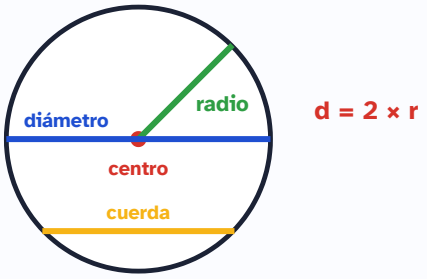
Los elementos más importantes son:

- **Centro**: el punto que está a la misma distancia de todos los puntos de la

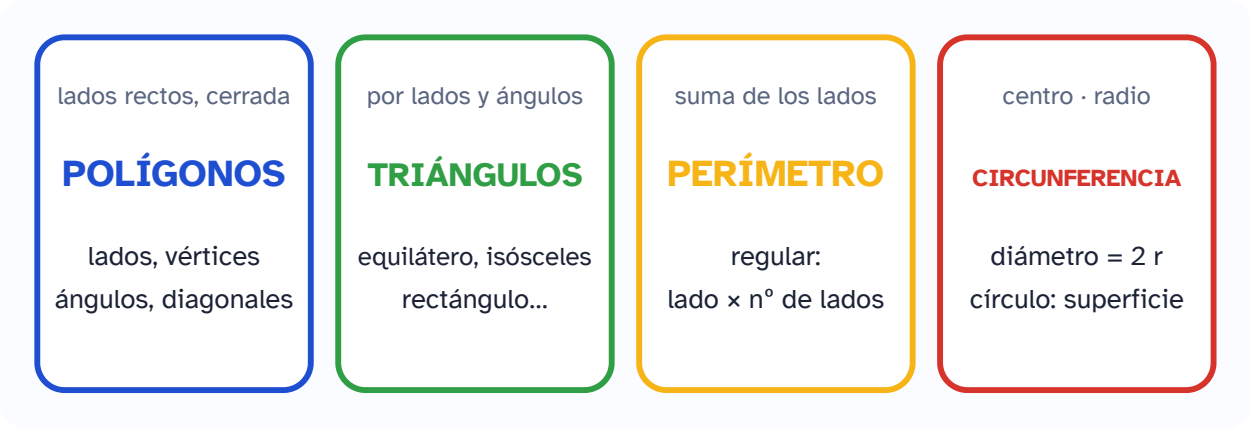
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Diámetro**: el segmento que une dos puntos de la circunferencia **pasando por el centro**. Mide el doble que el radio.
- **Cuerda**: segmento que une dos puntos de la circunferencia (el diámetro es la cuerda más larga).
- **Arco**: un trozo de la circunferencia.

Para dibujar circunferencias usamos el **compás**: se abre tanto como el radio y se gira apoyando la punta en el centro.



Polígonos y circunferencia



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Cómo se llama un polígono de 5 lados? ¿Y uno de 8?**

2. **¿Qué es una diagonal?**

3. **¿Por qué el triángulo no tiene diagonales?**

4. **¿Qué diferencia hay entre un cuadrado y un rombo?**

5. **Un triángulo tiene los tres lados distintos y un ángulo de 120°. Clasifícalo.**

6. **Calcula el perímetro de un pentágono regular de 6 cm de lado.**

7. **Un rectángulo mide 12 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cuál es su perímetro?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **El diámetro de una pizza mide 32 cm. ¿Cuánto mide el radio?**

9. **¿El borde de un plato es una circunferencia o un círculo?**

10. **Dibuja con el compás una circunferencia de 3 cm de radio. ¿Cuánto mide su diámetro?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un polígono de 6 lados es un...**
   - **A)** pentágono
   - **B)** hexágono
   - **C)** octógono
2. **El triángulo con los tres lados iguales es...**
   - **A)** isósceles
   - **B)** escaleno
   - **C)** equilátero
3. **Un polígono regular tiene...**
   - **A)** lados y ángulos iguales
   - **B)** solo lados iguales
   - **C)** solo ángulos rectos
4. **¿Cuál es un paralelogramo?**
   - **A)** el trapecio
   - **B)** el triángulo
   - **C)** el rombo
5. **Un triángulo con un ángulo de 90° es...**
   - **A)** acutángulo
   - **B)** rectángulo
   - **C)** obtusángulo
6. **El perímetro de un cuadrado de 5 cm de lado es...**
   - **A)** 20 cm
   - **B)** 25 cm
   - **C)** 10 cm
7. **La línea curva cerrada cuyos puntos están a igual distancia del centro es...**
   - **A)** el círculo
   - **B)** la circunferencia

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) la mitad del radio
B) igual que el radio
C) el doble del radio

9. **¿Con qué se dibujan las circunferencias?**

A) con el compás
B) con el transportador
C) con la escuadra

10. **La señal de STOP tiene forma de...**

A) hexágono
B) octógono
C) pentágono

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un polígono y cuáles son sus elementos; Cómo se nombran los polígonos según sus lados; Cómo se clasifican los triángulos; Qué diferencia hay entre circunferencia y círculo; Qué relación hay entre el radio y el diámetro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Polígono

Figura plana cerrada formada por segmentos.

Diagonal

Segmento que une dos vértices no consecutivos.

Polígono regular

Todos sus lados y ángulos son iguales.

Triángulo isósceles

Tiene dos lados iguales.

Paralelogramo

Cuadrilátero con los lados opuestos paralelos.

Circunferencia

Línea curva cerrada con todos sus puntos a igual distancia del centro.

Círculo

Superficie limitada por una circunferencia.

Diámetro

Segmento que pasa por el centro; mide el doble del radio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Hexa = seis.
2. **C)** Equi = igual.
3. **A)** Todo igual.
4. **C)** Lados opuestos paralelos.
5. **B)** Tiene un ángulo recto.
6. **A)** 5 × 4.
7. **B)** Es la línea.
8. **C)** Pasa por el centro.
9. **A)** Se abre como el radio.
10. **B)** 8 lados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Pentágono y octógono.
2. Un segmento que une dos vértices no consecutivos.
3. Porque todos sus vértices están seguidos.
4. Los dos tienen 4 lados iguales, pero el cuadrado tiene 4 ángulos rectos y el rombo no.
5. Escaleno y obtusángulo.
6. 6 × 5 = 30 cm.
7. 12 + 7 + 12 + 7 = 38 m.
8. 16 cm.
9. Una circunferencia (la línea); el plato entero sería el círculo.
10. 6 cm.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información